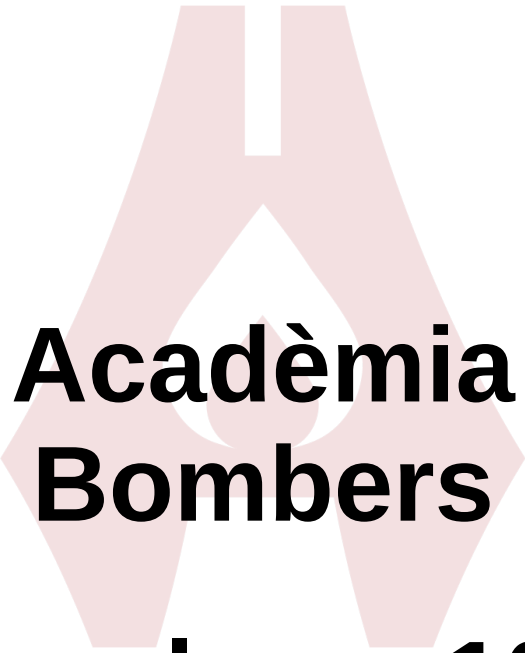




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 100

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Com es denomina la quantitat de càrrega elèctrica que travessa la secció d'un conductor en un segon?

- A) Tensió de corrent
- B) Intensitat de corrent
- C) Resistència de corrent
- D) Potència de corrent

2.- D'acord amb la norma UNE 60670, un aparell de gas de tipus B:

- A) És un aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg
- B) És un aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- C) És un aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- D) És un aparell en què el circuit de combustió no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat

3.- Si dins un incendi d'habitatge trobem una persona que no parla però que plora podem estar segurs que?:

- A) Respira però no té pols
- B) Respira i té pols
- C) No respira però té pols
- D) No respira ni té pols

4.- És una característica dels motors dièsel:

- A) Porten incorporat un sistema d'encesa
- B) Abans de la compressió s'injecta el carburant
- C) No porten carburador
- D) La relació de compressió d'aquests motors és inferior a la dels motors d'explosió

5.- Quina de les següents afirmacions referents als elements més importants d'un forjat és FALSA?

- A) El cassetó ceràmic en cap cas té una funció resistent
- B) La jàssera està ideada per suportar grans càrregues
- C) Els revoltos es col·loquen immediatament per sobre de les bigues
- D) Les bigues metàl·liques mixtes consten d'un perfil metàl·lic en la part inferior que absorbeix els esforços de tracció i un cap de formigó armat que absorbeix els esforços de compressió

6.- D'acord amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, una funcionària víctima de violència de gènere té dret a percebre les retribucions íntegres i, si s'escau, les prestacions familiars per fill a càrrec?

- A) Si, durant el temps que duri l'excedència
- B) No, rebrà el 50% de les retribucions durant els sis primers mesos
- C) Si, durant els dos primers mesos
- D) Si, durant els sis primers mesos

7.- L'òrgan competent per incoar un procediment disciplinari a un membre del cos de Bombers de la Generalitat per la presumpta comissió d'una falta disciplinària molt greu és:

- A) La persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior
- B) La persona titular del Departament d'Interior
- C) La persona titular de l'Àrea d'Afers Interns del Cos de Bombers de la Generalitat
- D) La persona titular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

8.- Quin producte de la combustió cal sospitar que estigui present en apagar un incendi de matèries orgàniques que contenen sofre?

- A) SO₄
- B) Acroleïna
- C) SO₂
- D) Amoníac

9.- D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, quin és el període de vigència del pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball?

- A) Anual
- B) Trimestral
- C) Quadriennal
- D) Biennal

10.- Quants parells de nervis espinals existeixen al llarg del recorregut descendent de la medul·la espinal?

- A) 11 parells
- B) 17 parells
- C) 24 parells
- D) 31 parells

11.- Quin període de retorn té una zona d'inundació freqüent?

- A) Un màxim de 50 anys
- B) Un màxim de 100 anys
- C) Un màxim de 10 anys
- D) Entre 50 i 100 anys

12.- En quina fase es trobarà el contingut d'un extintor de CO₂ a 33°C de temperatura ambient?

- A) Es podrà trobar o bé en estat líquid o bé en estat gasós, en funció de la pressió, però en cap cas en estat sòlid
- B) Es trobarà parcialment en estat gasós i parcialment en estat líquid, ja que la temperatura ambient és superior a la temperatura crítica del CO₂
- C) Es podrà trobar o bé en estat sòlid o bé en estat gasós, en funció de la pressió, però en cap cas en fase líquida
- D) Es trobarà completament en estat gasós, independentment de la pressió

13.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre qui recau la responsabilitat d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció de riscos laborals?

- A) Als delegats de prevenció
- B) A l'empresari
- C) Als comitès d'empresa
- D) Als delegats de personal

14.- Quina de les afirmacions següents relacionades amb el Suport Vital Bàsic Pediàtric (SVBP) és CORRECTA?

- A) El ritme de compressions:ventilacions serà de 15:1
- B) Les insuflacions per un nen de 3 anys hauran de cobrir nas i boca
- C) Si estem sols, farem cinc ventilacions de rescat abans de trucar al 112
- D) Les compressions s'aplicaran pressionant l'estèrnum i enfonsant-lo entre 5 i 6 cm

15.- En relació amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, quina és la posició de guàrdia que pot ser exercida amb la modalitat de disponibilitat de localització i mobilització immediata?

- A) Cap de coordinació de la Sala Central
- B) Cap de coordinació territorial
- C) Cap operatiu
- D) Cap de torn

16.- Quines subdivisions incorpora la classe 9, d'acord amb l'ADR?

- A) De la A1 a la A9
- B) La 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6
- C) La 9a, 9b, 9c i 9d
- D) De la M1 a la M11

17.- Què garanteix l'article 9 de la Constitució espanyola?

- A) La interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics
- B) La interdicció de la discrecionalitat dels poders públics
- C) La limitació de l'arbitrarietat dels poders públics a través de la supervisió parlamentària
- D) La limitació parcial de la discrecionalitat dels poders públics en casos excepcionals

18.- On es troba la serra del Cadí?

- A) Entre les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça
- B) Entre les comarques de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà
- C) Entre les comarques del Bages i el Solsonès
- D) Entre les comarques del Ripollès i de la Garrotxa

19.- Dins de quin Parc Natural s'inclou el Paratge Natural d'Interès Nacional de la Serra de Rodes?

- A) Parc Natural del Cap de Creus
- B) Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
- C) Parc Natural de l'Alt Pirineu
- D) Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter

20.- Quina és la unitat de la massa en el sistema internacional?

- A) El quilogram (Kg), que és la massa d'un litre d'aigua a 21°C i a 1,5 atmosferes de pressió
- B) El gram (g), que és la massa d'un mil·lilitre d'aigua a 1°C i a 1 atmosfera de pressió
- C) El quilogram (Kg), que és la massa d'un litre d'aigua a 4°C i a 1 atmosfera de pressió
- D) El gram (g), que és la massa d'un centilitre d'aigua a 15°C i a 1,5 atmosferes de pressió

21.- La xarxa de les BIE's d'alta pressió haurà de proporcionar, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables:

- A) Una pressió dinàmica de 35 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim de dues hores
- B) Una pressió estàtica de 25 kg/cm² en l'orifici de sortida de BIE més llunyana al punt de pressió, durant un mínim de dues hores
- C) Una pressió dinàmica de 25 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim d'una hora
- D) Una pressió dinàmica de 3.450 kPa en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim d'una hora

22.- Quina propietat compleixen els escumogens formadors de pel·lícula (AFFF)?

- A) Són tòxics
- B) Presenten una alta viscositat
- C) Contenen una base proteínica
- D) Poden utilitzar-se amb llances convencionals sense necessitat d'equips especials per a escumes

23.- On neix el Segre?

- A) Al Pic de Bastiments o Pic del Gegant
- B) Al Pla de Beret, a la Vall d'Aran
- C) A la Serra del Montsec
- D) A la Catalunya del Nord, a l'Alta Cerdanya

24.- Quina de les següents característiques sobre el compressor volumètric de tipus Roots és FALSA?

- A) Proporciona una pressió de sobrealimentació variable, en funció de la gamma de velocitats del motor
- B) Utilitza dos lòbuls que giren en sentit oposat per empenyer l'aire cap al motor
- C) És molt fiable i és eficient a baixes revolucions per minut (RPM)
- D) Produeix un augment de potència immediatament després d'accelerar, sense retard

25.- Per quins elements han d'estar compostos, com a mínim, els sistemes per agents extintors gasosos?

- A) Xarxa de canonades per a l'alimentació de gas, punt de control i broquets de descàrrega necessaris
- B) Xarxa de canonades, tanc d'emmagatzematge de gas, dosificador o proporcionador i broquets de descàrrega
- C) Recipients de gas propel·lent, canonades de distribució, vàlvules selectores, dispositius d'accionament i control i broquets de descàrrega
- D) Dispositius d'accionament, equips de control de funcionament, recipients per a gas a pressió, canonades de distribució, difusors de descàrrega

26.- Quina característica determinarà que una llar tipus per a sòlids que es classifiqui com a 21 A?

- A) La longitud de les bigues disposades en el sentit longitudinal, en dm
- B) El nombre de capes
- C) El nombre de bigues per cada capa
- D) Les respostes a) i c) són correctes

27.- És una característica de les bombes axials:

- A) L'impulsor està situat al centre de la bomba i gira a gran velocitat
- B) S'utilitzen sovint en aplicacions en les quals es requereix un elevat cabal amb una baixa alçada, com ara en sistemes d'irrigació
- C) No utilitzen tub d'impulsió, per norma general
- D) La voluta és una característica geomètrica present en el disseny d'aquest tipus de bombes

28.- La taula 1.2 del DB-SI exposa la resistència al foc que han de complir els elements que delimiten sectors d'incendi en funció de l'altura d'evacuació. Quina resistència hauran d'oferir aquests elements en una planta sobre rasant d'un edifici amb una altura d'evacuació de 30 metres, si l'edifici és d'ús Residencial Habitatge?

- A) EI 60
- B) EI 120
- C) REI 120
- D) EI 90

29.- Quin tipus de tensió produeix un panell solar?

- A) Alta tensió en corrent altern
- B) Baixa tensió en corrent continu
- C) Alta tensió en corrent continu
- D) Baixa tensió en corrent altern

30.- La força que s'exerceix entre dues càrregues elèctriques en repòs:

- A) Té un valor que és directament proporcional a la distància entre les càrregues
- B) És inversament proporcional al valor de les càrregues
- C) Té un valor que és inversament proporcional a la distància entre les càrregues
- D) S'expressa com un vector

31.- D'acord amb l'article 4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quins criteris s'han de valorar per qualificar un risc des del punt de vista de la seva gravetat?

- A) La probabilitat que es produeixi el dany i el nivell d'automatització de l'activitat productiva
- B) La probabilitat que es produeixi el dany i la formació dels treballadors
- C) La naturalesa de l'empresa i la severitat dels danys potencials
- D) La probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat

32.- Contra què protegeix l'interruptor diferencial en un quadre de comandament i protecció d'un habitatge?

- A) Contra curtcircuits i sobrecàrregues en la instal·lació elèctrica
- B) Contra contactes directes o indirectes amb parts actives de la instal·lació amb derivació al terra
- C) Limitant l'ús a la potència que tenim contractada
- D) Contra sobrecàrregues en el circuit

33.- Els locals tècnics o armaris, d'acord amb la norma UNE 60670-5:2014:

- A) Han de ser prefabricats
- B) Poden centralitzar comptadors de manera total o parcial
- C) Hauran de construir-se amb obra de fàbrica, en tot cas
- D) Les respostes a) i b) són correctes

34.- En referència al pols, de les següents opcions, quina és CORRECTA?

- A) És la dilatació permanent de l'artèria aorta que es produeix en cada cicle cardíac
- B) Per valorar-lo de la manera més adient possible el millor és utilitzar el 1r dit (el dit polze)
- C) En lactants es recomana palpar-lo al coll, a l'artèria caròtida
- D) En els noutats la freqüència del pols normalment és major que en la gent gran

35.- Quin dels següents embassaments és més meridional?

- A) Boadella
- B) Sant Ponç
- C) Seva
- D) Utxesa

36.- Quin grup de conreu ocupa una major superfície a Catalunya?

- A) Els cereals
- B) Les hortalisses
- C) Els fruiters, que inclouen la poma i la pera, entre d'altres
- D) Els farratges

37.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, dins les empreses que disposin de representants dels treballadors, la informació relativa als riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors al treball, tant els que afecten l'empresa en el seu conjunt com els que afecten cada tipus de lloc de treball o funció, se'ls facilitarà mitjançant:

- A) Aquests representants
- B) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- C) L'empresari
- D) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

38.- Ens trobem en un servei operant amb dues mànegues, una de 25 mm de diàmetre i una altra de 45 mm. Quina conclusió podem treure si sabem que la velocitat a la que flueixen els fluids de cada mànega és la mateixa?

- A) La mànega de 45 mm proporcionarà una mica menys del doble de cabal que la de 25 mm
- B) El cabal que proporcionaran les dues mànegues serà el mateix
- C) La mànega de 45 mm proporcionarà un cabal entre 7 i 8 cops major que la de 25 mm
- D) La mànega de 45 mm proporcionarà un cabal entre 3 i 4 cops superior a la de 25 mm

39.- Quin dels dos costats d'una víctima estarà elevat en la postura anatòmica de decúbit lateral dret?

- A) El costat dret
- B) Els dos costats estaran a la mateixa alçada, elevats
- C) El costat esquerre
- D) Els dos costats estaran a la mateixa alçada, en contacte amb el terra

40.- Quin dels següents punts es trobarà al segon quadrant d'unes coordenades cartesianes?

- A) -2, 1
- B) 4, -3
- C) -2, -4
- D) 4, 7

41.- Relatiu a la càrrega elèctrica, és CERT que:

- A) Dos cossos amb diferent càrrega elèctrica, un amb excés d'electrons i un altre amb defecte d'electrons tindran un potencial entre ells diferent de zero en tot cas
- B) D'aquest principi físic ve el valor de la intensitat
- C) Com a unitat de mesura, s'ha pres l'Ampere
- D) Mesura l'oposició a la circulació d'electrons per l'interior dels materials

42.- En quin dels següents casos es podrà, excepcionalment, ocupar un lloc de treball amb personal en règim laboral en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat?

- A) Si es tracta de llocs de naturalesa permanent
- B) Per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera
- C) Si es tracta de llocs de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i discontinu
- D) Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació

43.- Quin instrument s'utilitza per mesurar la pressió atmosfèrica?

- A) El manòmetre
- B) El baròmetre
- C) El dinamòmetre
- D) El vacuòmetre

44.- En l'estatge alpi:

- A) Predominen els boscos de coníferes com el pi negre (*Pinus uncinata*) i l'avet (*Abies alba*), amb sotabosc de neret i nabius
- B) Desapareixen els arbres i dominen els prats naturals, adaptats al fred i al vent
- C) La vegetació és pràcticament inexistent, limitada a líquens i petites plantes a les esquerdes de les roques
- D) El clima és plujós i sense una sequera estival marcada, similar al de l'Europa atlàntica i central

45.- Un canvi sobtat a un estat de combustió generalitzada en la superfície d'un conjunt de materials combustibles, quan el recinte en què es troben ha assolit una temperatura i unes condicions determinades, es coneix amb el nom de:

- A) Backdraft
- B) BLEVE
- C) Flashover
- D) Reacció de combustió

www.academiabombers.com

46.- A la part inferior d'un recipient ple d'aigua s'hi troba un forat d'on hi raja aigua a 10 m/s. Fins quina alçada està omplert el dipòsit, aproximadament?

- A) 2,5 metres
- B) 5 metres
- C) 10 metres
- D) 20 metres

47.- Quin és el volum molar normal de les substàncies gasoses, estimat a una temperatura de 0°C i una pressió d'1atm?

- A) 4 litres
- B) 6,022 litres
- C) 22,4 litres
- D) 1 litre

48.- Una bateria consta d'elèctrodes, un electròlit conductor i un separador entre l'ànode i el càtode. A les bateries d'ió liti recarregables, els cations de liti monovalents migren entre els elèctrodes. Quin procés ocorre quan es descarreguen?

- A) El càtode s'oxida (perd electrons) i l'ànode es redueix (guanya electrons)
- B) El mateix que quan es carreguen
- C) L'ànode s'oxida (perd electrons) i el càtode es redueix (guanya electrons)
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

49.- El REBT aplica per a tensions contínues iguals o inferiors a:

- A) 1.000 V
- B) 230 V
- C) 400 V
- D) 1.500 V

50.- D'acord amb el TREBEP, de quina forma es classifiquen les retribucions dels funcionaris de carrera?

- A) En bàsiques, complementàries i pagues extraordinàries
- B) En complementàries i pagues extraordinàries
- C) En bàsiques i extraordinàries
- D) En bàsiques i complementàries

51.- Quina de les següents afirmacions relatives al Servei de Rodalies de Catalunya és FALSA?

- A) Existeixen la R2 Sud i la R2 Nord
- B) Tant la Línia R13 com la R14 uneixen Barcelona-Estació de França amb Lleida-Pirineus, seguint recorreguts diferents
- C) La Línia RG1 forma part del servei regional de Girona
- D) La Línia R7 discorre entre Martorell Central i Granollers Centre, passant per Cerdanyola Universitat i altres estacions del Vallès

52.- A les Recomanacions relatives al transport de mercaderies perilloses, al Codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses (Codi IMDG) i a les Instruccions Tècniques de l'OACI per a la Seguretat del Transport Aeri de Mercaderies Perilloses que recull l'ADR, en quins grups són assignats els gasos en funció del perill principal que presenten?

- A) En gasos inflamables, gasos no inflamables, gasos tòxics i gasos corrosius
- B) En gasos inflamables i gasos no inflamables
- C) En gasos inflamables, gasos no inflamables i gasos corrosius
- D) En gasos inflamables, gasos no inflamables i gasos tòxics

53.- Quina de les següents espècies arbòries o arbustives és un planifoli?

- A) L'avet (abies alba)
- B) L'alzina (quercus ilex)
- C) El pi negre (pinus uncinata)
- D) El pi blanc (pinus halapensis)

54.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, a qui correspon la funció de crear la Comissió Municipal de Protecció Civil (CMPC)?

- A) Al Govern
- B) Al Conseller d'Interior
- C) Als plens dels ajuntaments
- D) A l'alcalde

55.- Corresponen als conductes d'una fulla pels quals circula la saba:

- A) Àpex
- B) Vores
- C) Nervis
- D) Estípules

56.- Un bomber a peu de carrer ha de fer arribar una bossa de rescat amb una corda guia a un company situat en un balcó a 18 metres d'alçada. Si la llança verticalment cap amunt amb una velocitat inicial de 20 m/s, aconseguirà l'objectiu?

(g = 10 m/s² i menysprea el fregament amb l'aire).

- A) No, li faltaran 3 metres
- B) Si, arribarà de sobres
- C) Si, arribarà just
- D) No, li faltaran 8 metres

57.- En un pneumàtic amb denominació 195/55 R15 85V, què indica el número 85?

- A) La velocitat màxima a la qual el pneumàtic pot circular de manera segura suportant la seva càrrega màxima (en km/h)
- B) El perfil o relació d'aspecte
- C) El diàmetre de la llanda (en polzades)
- D) L'índex de càrrega

58.- Segons el Document Bàsic de Seguretat en Cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'Edificació, una escala oberta a l'exterior...:

- A) Pot considerar-se com a escala especialment protegida sense que per a això requereixi disposar de vestíbuls d'independència en els seus accessos
- B) En cap cas podrà considerar-se com a escala especialment protegida
- C) Pot considerar-se com a escala protegida quan disposi de vestíbuls d'independència en els seus accessos
- D) Pot considerar-se com a escala especialment protegida quan disposi de vestíbuls d'independència en els seus accessos

59.- Quina quantitat de calor absorbeixen 100 g de gel per passar de -22 °C a -5 °C? (Capacitat calorífica específica aprox. del gel = $2 \times 10^3 \text{ J / kg} \times \text{K}$)

- A) 4.600 J
- B) 5.600 J
- C) 11.830 J
- D) 3.400 J

60.- En un pilotatge, quin és l'element encarregat de centrar les carregues i solidaritzar la fonamentació?

- A) La sabata
- B) El cep
- C) La riostra
- D) El pilot

61.- Segons la classificació de l'ADR per a la identificació de matèries perilloses en el transport per carretera, quin número ONU se li assigna al picrat d'amoni?

- A) El 0003
- B) El 0001
- C) El 0004
- D) El 0002

62.- Quina forma tenen les volanderes de Belleville?

- A) Cònica
- B) Plana llisa
- C) Plana dentada
- D) "Belleville" fa referència a l'elasticitat de la volandera, que pot adoptar formes diferents

63.- Què són els elements auxiliars en el context de l'edificació?

- A) Els elements d'un edifici que treballen per assegurar l'estabilitat i la resistència necessària durant el període de servei
- B) Els elements utilitzats durant el procés de construcció o reparació de l'edificació, desapareixent després de la finalització
- C) Els elements que actuen com a reforços dels fonaments estructurals principals
- D) Els elements que generen un espai interior o confort necessari per al seu ús

64.- Com s'anomena el sistema d'assistència a la frenada d'emergència d'un vehicle que actua en conjunt amb el sistema ABS?

- A) SAP
- B) TCS
- C) BAS
- D) ESP

65.- En un gronxador de 3 m de llargada hi ha una noia i un noi en els seus extrems que pesen 45 kg i 55 kg respectivament. On és el punt de suport si el gronxador resta estàtic? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Desplaçat 0,45 m del centre del gronxador
- B) Desplaçat 0,3 m del centre del gronxador
- C) Desplaçat 0,15 m del centre del gronxador
- D) Desplaçat 0,25 m del centre del gronxador

66.- Compara les propietats de l'acer estructural i l'alumini. Tria la resposta CORRECTA:

- A) L'alumini és més pesant que l'acer, però també és més resistent a la corrosió
- B) L'acer té una resistència a la tracció superior, però l'alumini és significativament més lleuger i no es corroeix
- C) Tots dos materials tenen una resistència a l'impacte i un pes similars
- D) L'acer és un material més lleuger que l'alumini, però menys resistent a la tracció

67.- La projecció UTM cobreix el globus des de:

- A) 84°N a 80°S
- B) 80°N a 84°S
- C) 84°N a 84°S
- D) 82°N a 84°S

68.- Quin perill identifica un número 2 en el color blau d'un diamant de perill NFPA-704?

- A) Materials que, en condicions d'emergència, poden causar incapacitat temporal o lesió residual
- B) Materials que, en condicions d'emergència, no oferirien perill més enllà del dels materials combustibles ordinaris
- C) Materials que, en condicions d'emergència, poden causar irritació significativa
- D) Materials que, en condicions d'emergència, poden ser letals

69.- L'agent reductor, durant una reacció d'oxidació-reducció:

- A) S'oxida i guanya electrons
- B) Es redueix i cedeix electrons
- C) S'oxida i cedeix electrons
- D) Es redueix i guanya electrons

70.- Quina afirmació és FALSA sobre el catalitzador d'un vehicle:

- A) Conté metalls preciosos com el platí, el pal·ladi o el rodi
- B) Està dissenyat per convertir els gasos contaminants en substàncies menys nocives abans de ser expulsades a l'atmosfera
- C) També es coneix com a EGR
- D) És obligatori en la majoria dels vehicles moderns

71.- Quin dels següents morters és més ric?

- A) 1:3:1
- B) 1:6:0,5
- C) 1:5:0,7
- D) 1:8:0,5

72.- De quina altra forma ens podem referir a la pressió manòmetrica?

- A) Pressió atmosfèrica
- B) Pressió absoluta
- C) Pressió relativa
- D) Pressió diferencial

73.- Quin nombre d'habitants mínim obligarà a un municipi a crear una comissió municipal de protecció civil?

- A) 20.000 habitants
- B) 100.000 habitants
- C) 10.000 habitants
- D) 50.000 habitants

74.- És una de les limitacions o inconvenients de la utilització dels halons com a agents extintors:

- A) Fan malbé els equips electrònics
- B) Són menys efectius que el CO₂
- C) Destruïxen la capa d'ozó
- D) No són aptes per a focs de classe A

75.- Quina disposició ens oferirà una major eficiència en el rendiment si tenim dos ventiladors?

- A) Ventilació en sèrie
- B) Ventilació en paral·lel
- C) Ventilació en V
- D) Contraposats

76.- Ens trobem en una recerca d'uns excursionistes a Catalunya, i la Sala de Control Territorial ens passa unes coordenades que l'alertant ha enviat amb un dispositiu mòbil. Assenyaleu quina d'aquestes coordenades és possible:

- A) 31T 438716, 4612666
- B) 30T 438679, 4612888
- C) 42°5,97829'S, 1°50,57309'E
- D) 41,04246250°N, 0,73206800°W

www.academiabombers.com

77.- En quines unitats centrals s'estructura la Divisió de Sala Central de Bombers?

- A) Unitat de Sala de Control, Unitat de Planificació i Coordinació Operativa i Unitat de Formació
- B) Unitat de Planificació de Recursos i Equipaments Operatius, Unitat de Suport Tecnològic i Unitat de Suport Operatiu
- C) Unitat de Comunicacions, Unitat de Suport Tecnològic i Unitat de Suport Logístic
- D) Unitat de Mitjans Aëris, Unitat de Coordinació de Sales de Control i Unitat de Suport Operatiu

78.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, a quin dels següents òrgans li correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat?

- A) A la Unitat
- B) A les àrees
- C) Als Grups
- D) A la Divisió i la Regió

79.- Quina Llei tindrà la finalitat d'evitar les formes de discriminació per motius d'edat o de raça, entre d'altres motius?

- A) La Llei 19/2020, de 30 de desembre
- B) La Llei 11/2012, de 14 de maig
- C) La Llei 17/2015, del 21 de juliol
- D) La Llei 17/2019, de 20 de novembre

80.- Com s'ha de fer la delegació al Govern per elaborar un text articulat segons la Constitució Espanyola?

- A) Mitjançant una ordenança municipal
- B) Mitjançant una llei ordinària
- C) Mitjançant un acord governatiu
- D) Mitjançant una llei de bases

81.- Per on circulen principalment la saba neta i la saba bruta d'una planta?

- A) A través del floema
- B) A través del floema i del xilema, respectivament
- C) A través del xilema
- D) A través del xilema i del floema, respectivament

82.- Quin riu transcorre pels municipis de Moltblanc, la Pobla de Mafumet i Tarragona?

- A) El Fluvià
- B) El Francolí
- C) El Foix
- D) El Segre

83.- Tenim el coneixement del parell (Nm) i de la velocitat angular d'un motor (rad/s). Podem deduir-ne la potència?

- A) Sí, multiplicant el parell i la velocitat angular
- B) No, necessitem saber la intensitat o el voltatge
- C) Sí, dividint la velocitat angular pel parell
- D) Sí, dividint el parell per la velocitat angular

84.- És el conjunt de les activitats econòmiques considerades com a no productives, o no directament productives, anomenat també sector residual:

- A) Sector secundari
- B) Sector terciari
- C) Sector primari
- D) Sector quaternari

85.- Com s'anomena el canvi d'estat de gas a líquid?

- A) Ebullició
- B) Fusió
- C) Vaporització
- D) Condensació

86.- Quin concepte fa referència al temps o al nombre de cicles de càrrega i descàrrega que una bateria pot durar abans que la seva capacitat disminueixi fins a un punt en què ja no és pràctica o efectiva per al seu ús previst?

- A) Freqüència
- B) Vida útil
- C) Resiliència
- D) Cicle vital

87.- En una beguda alcohòlica hi llegim: 13,5% vol. Si l'ampolla conté 700 ml de beguda, quants ml d'alcohol conté?

- A) 77,2 ml
- B) 84,6 ml
- C) 94,5 ml
- D) 35,1 ml

88.- Quines dues magnituds físiques relaciona la corba característica d'una bomba?

- A) Pressió i temperatura
- B) Pressió i alçada d'aspiració
- C) Capacitat d'aspiració i cabal
- D) Pressió i cabal

89.- En instal·lacions de gas, respecte a les canonades de gas natural, quina és la resposta INCORRECTA?

- A) Les canonades de gas de polietilè admeten pressions de fins a 10 bars, tot i que normalment treballen a 5 bars
- B) Les canonades d'acer les podem trobar a qualsevol tipus de pressió (baixa, mitjana o alta)
- C) La màxima pressió d'operació del coure és de 0,5 bars
- D) La màxima pressió d'operació del coure és de 5 bars

90.- D'acord amb el tipus de rosca i la seva disposició, diferenciem:

- A) Les rosques verticals i les rosques horitzontals
- B) Les rosques interiors (mascles) i les exteriors (femelles)
- C) Les rosques autoroscants i les rosques triangulars
- D) Les rosques exteriors (mascles) i les interiors (femelles)

91.- Per norma general, quina relació existirà entre la temperatura i la humitat relativa?

- A) Són valors directament proporcionals
- B) Cap, són variables independents
- C) La relació entre aquests dos valors vindrà donada per la fórmula de Parkland
- D) Són variables inversament proporcionals

92.- Què és un àcid segons la teoria d'àcids i bases d'Arrhenius?

- A) Una substància que en dissoldre's produeix anions d'hidròxid
- B) Un compost elèctricament neutral i inorgànic, que pot ser substituït per radicals àcids negatius per formar sals
- C) Una substància que produeix cations d'hidrogen en dissoldre's
- D) Un compost resultant d'una reacció entre una sal i una base

93.- Segons la ITC-BT-14, la caiguda de tensió màxima permesa per a la LGA serà:

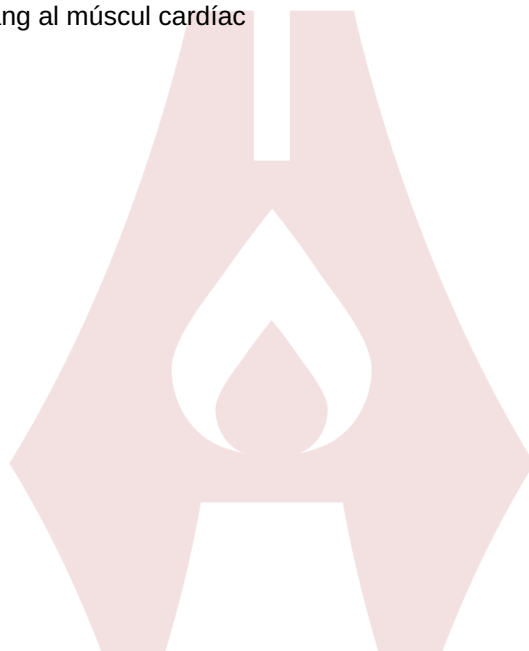
- A) Per a comptadors parcialment centralitzats serà del 0,5%
- B) Per a comptadors parcialment centralitzats serà de l'1%
- C) Per a comptadors totalment centralitzats serà del 5%
- D) Per a comptadors totalment centralitzats serà del 2%

94.- Què és l'albedo?

- A) És la quantitat d'energia solar incident en una àrea determinada durant un període de temps específic
- B) És una mesura de la reflectivitat d'una superfície
- C) És una mesura de la intensitat de la radiació ultraviolada del sol que arriba a la superfície de la Terra
- D) És l'energia electromagnètica que es genera al sol i es transmet a través de l'espai fins a la Terra

95.- On es troben i quina és la funció principal de les artèries caròtides?

- A) A la pelvis, i subministren sang a les cames
- B) Al coll, i subministren sang al cervell
- C) Prop de l'aixel·la, i subministren sang als braços
- D) Al voltant del cor, i subministren sang al múscul cardíac



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 100 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- B | 65.- C |
| 2.- B | 34.- D | 66.- B |
| 3.- B | 35.- D | 67.- A |
| 4.- C | 36.- A | 68.- A |
| 5.- C | 37.- A | 69.- C |
| 6.- C | 38.- D | 70.- C |
| 7.- B | 39.- C | 71.- A |
| 8.- C | 40.- A | 72.- C |
| 9.- C | 41.- A | 73.- D |
| 10.- D | 42.- C | 74.- C |
| 11.- A | 43.- B | 75.- C |
| 12.- D | 44.- B | 76.- A |
| 13.- B | 45.- C | 77.- D |
| 14.- C | 46.- B | 78.- B |
| 15.- C | 47.- C | 79.- A |
| 16.- D | 48.- C | 80.- D |
| 17.- A | 49.- D | 81.- B |
| 18.- B | 50.- D | 82.- B |
| 19.- A | 51.- D | 83.- A |
| 20.- C | 52.- D | 84.- B |
| 21.- D | 53.- B | 85.- D |
| 22.- D | 54.- C | 86.- B |
| 23.- D | 55.- C | 87.- C |
| 24.- A | 56.- B | 88.- D |
| 25.- D | 57.- D | 89.- C |
| 26.- D | 58.- A | 90.- D |
| 27.- B | 59.- D | 91.- D |
| 28.- B | 60.- C | 92.- C |
| 29.- B | 61.- C | 93.- B |
| 30.- D | 62.- A | 94.- B |
| 31.- D | 63.- B | 95.- B |
| 32.- B | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Es denomina "intensitat de corrent" i es mesura en Ampers (A). L'intensitat de corrent indica la taxa de flux de càrrega elèctrica a través d'un conductor en una unitat de temps.

2.-

Aparell de gas de tipus A:

Aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local.

Aparell de gas de tipus B:

Aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell de gas de tipus C:

Aparell en què el circuit de combustió (entrada d'aire, cambra de combustió i evacuació dels productes de la combustió) no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell popular:

Aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg.

4.-

Aquests motors no porten ni carburador (substituint per un sistema d'injecció) ni sistema d'encesa (el carburant combustiona per autoinflamació).

Al final de la compressió s'injecta el carburant.

La relació de compressió d'aquests motors és superior a la dels motors d'explosió.

5.-

Els revoltos van d'una biga a una altra d'un sostre.

6.-

Article 89.5. Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tenen dret a sol·licitar la situació d'excedència sense l'obligació d'haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible cap termini de permanència en aquesta.

Durant els sis primers mesos tenen dret a la reserva del lloc de treball que tenien, i aquest període és computable als efectes d'antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat Social que sigui aplicable. Si les actuacions judicials ho exigeixen es pot prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit, amb efectes idèntics als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l'efectivitat del dret de protecció de la víctima.

Durant els dos primers mesos d'aquesta excedència la funcionària té dret a percebre les retribucions íntegres i, si s'escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

7.-

Article 45 - Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus corresponen a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

La imposició de sancions per faltes molt greus correspon a la persona titular del Departament de Governació (d'Interior).

8.-

Les altres opcions són incorrectes perquè:

Acroleïna: És un producte tòxic de la combustió incompleta de greixos o plàstics, no específic del sofre.

Amoníac (NH₃): Es genera en cremar materials que contenen nitrogen.

SO₄: És l'ió sulfat, no un gas que es produeixi directament en la combustió d'aquesta manera.

9.-

Article 34 - Pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball.

1. El Govern, a proposta del departament competent en matèria d'empresa i ocupació, ha d'elaborar, amb caràcter quadriennal, un pla d'acció de suport a les empreses destinat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i d'oportunitats en llurs organitzacions.

10.-

Hi ha un total de 31 parells de nervis espinals al llarg del recorregut descendent de la medul·la espinal. Aquests nervis es divideixen en:

8 parells de nervis cervicals (C1-C8) a la regió cervical.

12 parells de nervis toràcics (T1-T12) a la regió toràctica.

5 parells de nervis lumbar (L1-L5) a la regió lumbar.

5 parells de nervis sacres (S1-S5) a la regió sacra.

1 parell de nervis coccígeus (Co) a la regió coccígea.

11.-

Z. Inundació freqüent: màxim 50 anys

Z. Inundació ocasional: 50-100 anys

Z. Inundació excepcional: 100-500 anys

12.-

La temperatura crítica del CO₂ és de 31°C.

13.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

14.-

El ritme de compressions: ventilacions és de 15:2.

Les insuflacions per lactants (menys d'un any) hauran de cobrir nas i boca.

Comprimirem la meitat inferior de l'estèrnum 1/3 de la dimensió anteroposterior del tòrax.

15.-

La modalitat de guàrdia de cap operatiu i del de cap territorial pot ser de disponibilitat de localització i mobilització immediata o de disponibilitat immediata al lloc que es determini mitjançant una ordre interna del subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

16.-

ADR 2.2.9.1.2

17.-

Article 9.

3. La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

18.-

Forma una barrera muntanyosa, allargada de ponent a llevant, i constitueix la divisòria d'aigües del Segre (Cerdanya i Alt Urgell) i del Llobregat (Berguedà).

19.-

Compta amb un total de 1.133,81 ha.

20.-

La unitat de la massa en el sistema internacional és el quilogram (Kg), que és la massa d'un litre d'aigua a 4°C i a 1 atmosfera de pressió.

21.-

RIPCI.

$35 \text{ kg/cm}^2 = 3.450 \text{ kPa}$.

22.-

Escumogens formadors de pel·lícula: aquests productes es coneixen generalment pel seu nom en anglès AFFF (aqueous film forming foam). Es componen generalment de materials sintètics i poden formar ràpidament pel·lícules aquoses sobre la superfície dels líquids inflamables. Tenen una baixa viscositat, ràpida extensió i anivellació. No són tòxics i són biodegradables. Poden utilitzar-se amb llances convencionals sense necessitat d'equips especials per a escumes. Quan contenen una base proteínica, a més dels components sintètics, es denominen FFFP.

23.-

Desemboca al riu Ebre, a l'alçada de Mequinensa.

24.-

Es caracteritza per mantenir una pressió de sobrealimentació constant a través d'una àmplia gamma de velocitats del motor.

25.-

RIPCI - pàg. 23 - 11. Sistemes fixos d'extinció per agents extintors gasosos.

Els sistemes per agents extintors gasosos han d'estar compostos, com a mínim, pels elements següents:

- a) Dispositius d'accionament.
- b) Equips de control de funcionament.
- c) Recipients per a gas a pressió.
- d) Canonades de distribució.
- e) Difusors de descàrrega.

26.-

En qualsevol llar tipus de tipus sòlid el nombre de capes serà 14. El número de la resposta (21) fa referència al nombre de bigues per cada capa i a la longitud (21 dm) de les bigues de fusta disposades en el sentit longitudinal.

27.-

L'impulsor es col·loca en paral·lel al tub d'entrada i al tub de sortida.

La voluta és una característica geomètrica present en el disseny de les bombes centrífugues.

28.-

Per ús Residencial Habitatge:

Plantes sota rasant: EI 120.

$h \leq 15\text{m}$: EI 60.

$15 < h \leq 28\text{m}$: EI 90.

$h > 28\text{m}$: EI 120.

S'aplicaran les mateixes resistències al foc pels usos Residencial Públic, Docent i Administratiu.

30.-

La força que s'exerceix entre dues càrregues elèctriques en repòs s'expressa com un vector. Aquesta força es coneix com a força elèctrica o força de Coulomb, i la seva direcció i magnitud estan determinades per les propietats de les càrregues i la distància entre elles.

31.-

Article 4. Definicions.

2n. S'ha d'entendre per "risc laboral" la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball. Per qualificar un risc des del punt de vista de la seva gravetat, s'ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat.

33.-

Art 5.1 - Els comptadors es poden centralitzar de manera total en un local tècnic o armari, o bé de forma parcial en locals tècnics, armaris o conductes tècnics en replà.

Poden ser prefabricats o construir-se amb obra de fàbrica i arrebossats interiorment.

34.-

Els nounats tenen una freqüència del pols significativament més alta que la gent gran. La freqüència cardíaca normal en nounats sol estar entre 120 i 160 batecs per minut, mentre que en adults grans, la freqüència normal sol estar entre 60 i 100 batecs per minut. Això es deu al fet que els cors dels nounats han de treballar més per proporcionar suficient sang oxigenada al seu ràpid creixement i desenvolupament.

35.-

L'embassament d'Utxesa, situat al Canal de Seròs, té el seu origen en una presa ubicada al terme municipal de Torres de Segre. Aquesta extensió d'aigua s'estén també pels municipis de Sarroca de Lleida i Aitona, tots ells dins de la comarca del Segrià.

36.-

Superfície farratges: 135.698 Ha

Superfície cereals: 331.794 Ha

Producció farratges: 3.617.181 tones

Producció cereals: 1.821.839 tones

www.academiabombers.com

37.-

Article 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.

1. A fi de complir el deure de protecció establert en aquesta Llei, l'empresari ha d'adoptar les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries amb relació a:

- a) Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors al treball, tant els que afecten l'empresa en el seu conjunt com els que afecten cada tipus de lloc de treball o funció.
- b) Les mesures i les activitats de protecció i prevenció que es poden aplicar als riscos indicats a l'apartat anterior.
- c) Les mesures adoptades d'acord amb el que disposa l'article 20 d'aquesta Llei.

Dins les empreses que disposin de representants dels treballadors, la informació a què es refereix aquest apartat ha de ser facilitada per l'empresari als treballadors mitjançant aquests representants; això no obstant, cal informar directament cada treballador dels riscos específics que afectin el seu lloc de treball o la seva funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos.

38.-

Sabem que el cabal volumètric és quadràticament proporcional a l'àrea de la secció transversal de la mànega. Això vol dir que si l'àrea de la secció transversal de la mànega de 45 mm és més gran que la de la mànega de 25 mm, el cabal de la mànega de 45 mm també serà més gran.

Per trobar l'àrea o secció d'una superfície circular:

$$S = \pi \times r^2$$

Si el diàmetre de la mànega de 45 mm, en comptes de ser de 45 mm fos de 50 mm, seria el doble de gran que el de la mànega de 25 mm, per tant, teòricament el cabal seria 4 cops major (la fórmula fa referència al diàmetre, però la lògica és la mateixa).

39.-

El decúbit lateral és dret o esquerre segons el costat que està en contacte amb el terra.

40.-

Primer quadrant "I": Regió superior dreta.

Segon quadrant "II": Regió superior esquerra.

Tercer quadrant "III": Regió inferior esquerra.

Quart quadrant "IV": Regió inferior dreta.

41.-

Es denomina càrrega elèctrica la quantitat d'electrons que poden fluir a través de l'àrea transversal d'un conductor en un segon, quan la intensitat de corrent és d'un amper. Dos cossos amb diferent càrrega elèctrica, un amb excés d'electrons i un altre amb defecte d'electrons tindran un potencial entre ells diferent de zero i aquest augmentarà de valor com més gran sigui la seva diferència de càrregues. D'aquest principi físic ve el valor de tensió o diferència de potencial.

www.academiabombers.com

42.-

Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació i per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera es nomenarà personal INTERÍ (art. 124).

Els llocs de treball poden ser ocupats excepcionalment per personal en règim laboral:

- a) Si es tracta de llocs de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i discontinu.
- b) Si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d'oficis.
- c) Si es tracta de llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de conservació i manteniment d'edificis, equips i instal·lacions (...) i no hi ha cap cos o escala amb les funcions adequades.
- d) Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics o tècnics especialitzats i no hi ha cap cos o escala amb la preparació pertinent.
- e) Si es tracta de llocs d'investigació.
- f) Si es tracta de llocs docents que, per raó de la seva especificitat, no puguin ser ocupats per funcionaris dels cossos i les escales docents.

43.-

Un baròmetre és un instrument utilitzat per mesurar la pressió atmosfèrica. Hi ha diversos tipus de baròmetres, però el més comú és el baròmetre de mercuri.

44.-

Estage subalpí (1.600-2.300 m): Predominen els boscos de coníferes com el pi negre (*Pinus uncinata*) i l'avet (*Abies alba*), amb sotabosc de neret i nabius.

Estage alpí (2.300-3.000 m): Desapareixen els arbres i dominen els prats naturals, adaptats al fred i al vent.

Estage nival (> 3.000 m): La vegetació és pràcticament inexistent, limitada a líquens i petites plantes a les esquerdes de les roques.

45.-

També rep el nom de conflagració sobtada.

El backdraft és una explosió produïda per una combustió de gasos amb fum incandescent.

La BLEVE és una explosió d'un líquid sobreescalfat produïda per una baixada sobtada de la pressió a l'interior del recipient que el conté.

46.-

$$v = \sqrt{2 \times g \times h}$$
$$10 = \sqrt{2 \times 10 \times h}$$
$$h = 5 \text{ metres.}$$

47.-

Això es compleix en els gasos ideals.

48.-

Una bateria consta d'elèctrodes (càtode (+) i ànode (-)), un electròlit conductor i un separador entre l'ànode i el càtode. A les bateries d'ió liti recarregables (LIB), els cations de liti monovalents migren entre els elèctrodes. Quan es descarreguen, l'ànode (-) s'oxida (perd electrons) i el càtode es redueix (guanya electrons). Després de la càrrega, aquest procés s'inverteix.

49.-

En corrent altern, 1.000 V.

50.-

Article 22 - Retribucions dels funcionaris.

1. Les retribucions dels funcionaris de carrera es classifiquen en bàsiques i complementàries.

51.-

És la L8 la Línia que discorre entre Martorell Central i Granollers Centre, passant per Cerdanyola Universitat i altres estacions del Vallès.

El recorregut real de la línia R7 és molt més curt: circula entre Cerdanyola Universitat i Barcelona-Sant Andreu Arenal.

52.-

NOTA 1: A les Recomanacions relatives al transport de mercaderies perilloses, al Codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses (Codi IMDG) i a les Instruccions Tècniques de l'OACI per a la Seguretat del Transport Aeri de Mercaderies Perilloses, els gasos són assignats a un de els tres grups següents, classificats en funció del perill principal que presentin:

Divisió 2.1: gasos inflamables (correspon als grups designats per una lletra F majúscula);

Divisió 2.2: gasos no inflamables, no tòxics (correspon als grups designats per una A o una O majúscules);

Divisió 2.3: gasos tòxics (correspon als grups designats per una T majúscula, és a dir T, TF, TC, TO, TFC i TOC).

NOTA 3: Els gasos corrosius es consideraran tòxics i, per tant, s'inclouran als grups TC, TFC o TOC.

53.-

Els arbres planifolis són els de fulla plana. La majoria són de fulla caduca, però les alzines, el grèvol, el garrofer i el margalló són de fulla perenne.

54.-

L'alcalde té la funció de presidir la CMPC.

55.-

Limbe: superfície de la fulla.

Pecíol: peduncle que uneix el limbe amb la tija.

Anvers: cara superior, on toca el sol.

Revers; cara inferior, normalment protegida del sol.

Vora: límit extern del limbe.

Àpex: extrem final de la fulla.

Estípules: es troben a la base de les fulles.

56.-

$$\frac{1}{2} \times m \times v^2 = m \times g \times h$$

$$\frac{1}{2} \times 20^2 = 10 \times h$$

$$\frac{1}{2} \times 400 = 10h$$

$$200 = 10h$$

$$h = 20.$$

www.academiabombers.com

57.-

Desglossament de la Nomenclatura:

195: Amplada del pneumàtic.

55: Perfil o relació d'aspecte.

R: Estructura o construcció (La lletra "R" indica que l'estructura interna del pneumàtic és de tipus Radial).

15: Diàmetre de la llanda (en polzades).

85: Índex de càrrega.

V: Codi de velocitat (indica la velocitat màxima a la qual el pneumàtic pot circular de manera segura suportant la seva càrrega màxima. Cada lletra té una equivalència en km/h. En aquest cas, la lletra V correspon a una velocitat màxima de 240 km/h).

58.-

DBSI - pàg. 43.

59.-

Per calcular la quantitat de calor absorbida pel gel utilitzem la fórmula següent:

$$Q = m \times c \times \Delta T$$

Calculem en unitats del SI:

$$m = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$$

$$T_1 = - 22 \text{ }^{\circ}\text{C} = - 22 + 273 = 251 \text{ K}$$

$$T_2 = - 5 \text{ }^{\circ}\text{C} = - 5 + 273 = 268 \text{ K}$$

$$Q = 0,1 \text{ kg} \times 2 \times 1.000 \text{ J / kg} \times (268-251) \text{ K} = 3.400 \text{ J}$$

60.-

Els elements d'un pilotatge són el pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny, el cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot i les riestres, que és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació. Els podem classificar pel material amb el que estan construïts, que sol ser formigó, acer, o fusta, pel seu comportament (punta, flotant, mixta) o per la seva execució (prefabricats o in situ).

61.-

Els números ONU van del 0004 al 3550.

62.-

Són un tipus de volandera de pressió. Són dissenyades per proporcionar una força constant en un ampli rang de compressió.

63.-

Elements estructurals: conjunt d'elements constructius dotats de capacitat portant (rebre i transmetre càrregues). Ex: Forjats, pilars, cimentacions, etc.

Elements complementaris: conjunt d'elements que complementen a l'estructura per generar un espai interior, dotat del confort necessari per a desenvolupament de l'ús o fi per al qual ha estat dissenyat. Ex: tancaments, divisions interiors, instal·lacions, acabats, etc.

Elements auxiliars: elements que formen part de l'edificació durant el procés de construcció o reparació de l'edificació. Un cop finalitzades les accions constructives pot retirar-se o quedar embegut en el element constructiu, però sense cap funció. Ex: bastides, cintres, encofrats o estintolaments.

64.-

El Control de Tracció (TCS) treballa per mantenir els neumàtics en contacte amb la calçada, sense patinar.

El Control d'Estabilitat (ESP) tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta, comparant angles.

65.-

S'ha d'aplicar la llei de la palanca:

$$P \times BP = R \times BR$$

$$P = 45 \cdot 10 = 450\text{N}, \text{ i } R = 55 \cdot 10 = 550 \text{ N.}$$

$$\text{Es compleix que } BP + BR = 3 \text{ m}$$

$$\text{Per tant: } BP = 3 - BR$$

Substituint a l'equació:

$$450 \cdot BP = 550 (3 - BP)$$

$$450 BP + 550 BP = 1.650$$

$$\text{I, finalment: } BP = 1.650 / 1.000 = 1,65 \text{ m}$$

La distància entre el punt de suport i l'extrem on es troba la noia és: 1,65 m.

Per tant, el punt de suport està situat més a prop del noi, desplaçat 0,15 m del centre del gronxador. D'aquesta manera es compensa la menor força que exerceix la noia, ja que el seu menor pes es beneficia d'un major braç de palanca i el producte "F · d" es manté constant.

66.-

L'alumini és aproximadament tres vegades més lleuger que l'acer, té bona resistència a la corrosió natural (formació d'una capa d'òxid protectora) però menor resistència mecànica que l'acer.

67.-

Les dues zones polars, des dels 84°N i des dels 80°S, són resoltes complementàriament amb la projecció UPS (Universal Polar Stereogràfica).

68.-

4: Materials que, sota condicions d'emergència, poden ser letals.

3: Materials que, sota condicions d'emergència, poden causar lesions greus o permanents.

2: Materials que, sota condicions d'emergència, poden causar incapacitat temporal o lesió residual.

1: Materials que, sota condicions d'emergència, poden causar irritació significativa.

0: Materials que, sota condicions d'emergència, no oferirien més perill que el dels materials combustibles ordinaris.

69.-

L'agent oxidant, en canvi, es redueix i guanya electrons.

70.-

EGR = Exhaust Gas Recirculation.

El sistema EGR està compost principalment per una vàlvula de recirculació dels gasos d'escapament, sensors i conductes que redirigeixen els gasos recirculats cap a la càmera de combustió del motor.

71.-

Nomenclatura d'un morter: conglomerant:sorra:aigua.

Com major sigui la proporció de conglomerant, més ric serà el morter.

72.-

Anomenem pressió manomètrica o pressió relativa a la diferència entre la pressió absoluta o real i la pressió atmosfèrica.

73.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya - Article 51:

"Els municipis amb més de cinquanta mil habitants, els municipis que, sense arribar a aquesta població, tenen en llur terme empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a adoptar plans d'autoprotecció, segons el que estableix l'article 7, i els municipis de caràcter especial tipificats en l'article 17.2 han de crear una comissió municipal de protecció civil. En la resta de municipis, la creació d'aquesta comissió és facultativa i correspon de decidir-ho, si és procedent, al ple de l'ajuntament".

74.-

Els halons són aptes per focs de classe A (amb limitacions), no fan malbé els equips electrònics i són més efectius que el CO₂.

75.-

Ventilació en sèrie: 15% de rendiment afegit (aprox).

Ventilació en V: 35% de rendiment afegit (aprox).

76.-

Catalunya es troba inclosa dins la Zona UTM "31T".

www.academiabombers.com

77.-

52.2 La Divisió de Sala Central de Bombers s'estructura en les unitats centrals següents:

- a) Unitat de Mitjans Aëris.
- b) Unitat de Coordinació de Sales de Control.
- c) Unitat de Suport Operatiu.

78.-

La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat.

Les àrees són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a una Divisió o Regió, a les quals correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat dels bombers.

La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió, a la qual correspon la direcció operativa dels bombers.

79.-

Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

80.-

Si el Parlament encarrega al Govern l'elaboració d'un text articulat, la delegació s'ha de fer mitjançant una llei de bases.

Si el Parlament encarrega al Govern l'elaboració d'un text refós, que unifiqui i harmonitzi diferents disposicions normatives vigents, la delegació s'ha de fer mitjançant l'aprovació d'una llei ordinària.

81.-

La saba bruta és ascendent i la saba neta és descendent.

82.-

Hom considera que neix a la font Major de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), a la confluència del riu de Milans amb el barranc del Tillar, travessa la Serralada Prelitoral per l'estret de la Riba i, després de passar pel Camp de Tarragona, desemboca a ponent del port tarragoní. Té 85 km de llargària.

83.-

$P = M \times w$, on:

P = potència (W)

M = parell motor (Nm)

w = velocitat angular (rad/s)

84.-

El sector secundari s'encarrega de crear els productes finals (manufactura).

El sector terciari és el conjunt de les activitats econòmiques considerades com a no productives, o no directament productives, anomenat també sector residual o sector de serveis.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

85.-

Canvis que Absorbeixen Calor (Processos Endotèrmics):

Fusió: És el pas de sòlid a líquid.

Vaporització: És el pas de líquid a gas. Pot passar de dues maneres:

· Ebullició: Ocorre a una temperatura específica (el punt d'ebullició) i en tot el volum del líquid. Exemple: L'aigua bullint en una olla.

· Evaporació: Ocorre només a la superfície del líquid i a qualsevol temperatura. Exemple: Un bassal d'aigua que s'asseca al sol.

Sublimació: És el pas directe de sòlid a gas, sense passar per l'estat líquid.

Canvis que Alliberen Calor (Processos Exotèrmics):

Solidificació: És el pas de líquid a sòlid.

Condensació: És el pas de gas a líquid.

Sublimació Inversa (o Deposició): És el pas directe de gas a sòlid.

86.-

En el moment en què la bateria perd més del 20% de la capacitat total, es diu que la seva vida útil s'ha perdut.

87.-

$$700 \times 13,5 / 100 = 94,5.$$

88.-

La corba característica d'una bomba representa la relació entre:

- Pressió (o alçada manomètrica).
- Cabal (volum de fluid per unitat de temps).

91.-

A mesura que augmenta la temperatura, l'aire es torna més sec (la humitat relativa disminueix) i en disminuir la temperatura, l'aire es torna més humit (la humitat relativa augmenta).

92.-

Les bases dissoltes donen anions d'hidròxid, OH⁻.

93.-

La caiguda de tensió màxima permesa serà:

Per a línies generals d'alimentació destinades a comptadors totalment centralitzats: 0,5 per 100.

Per a línies generals d'alimentació destinades a centralitzacions parcials de comptadors: 1 per 100.

94.-

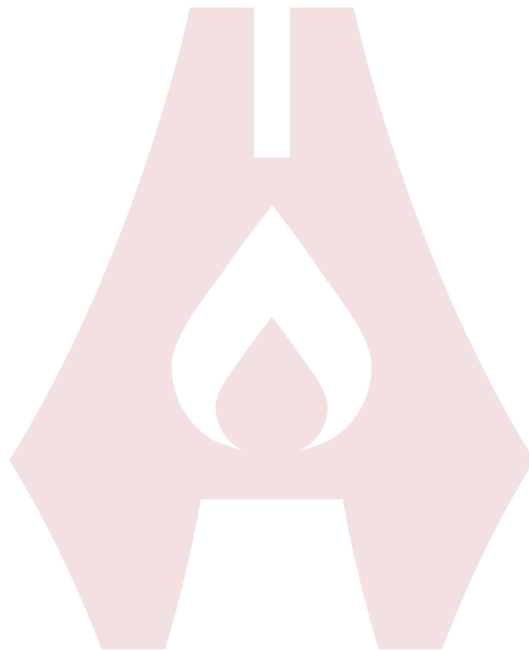
És el quocient entre la radiació solar reflectida en totes direccions des d'una superfície i la radiació solar total, tant directa com difusa, que hi arriba.

L'albedo és una magnitud hemisfèrica, adimensional, amb valors compresos entre 0 i 1, tot i que sovint s'expressa en percentatge.

95.-

Ull! No confondre amb les artèries coronàries.

Hi ha dues artèries caròtides en el cos humà, una a cada costat del coll. Les artèries caròtides són arteries importants que transporten sang oxigenada al cervell, al cap i al coll. Són responsables de subministrar oxigen i nutrients als teixits del cervell, la cara, el coll i altres regions relacionades. Les artèries caròtides es poden sentir palpant el coll, just al costat de la tràquea, i són una part essencial de l'examen clínic.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com